

Nastavni predmet:	GRADA RAČUNALA
Vježba: 11	Instrukcije grananja i skokova u programu
Cilj vježbe:	Uvježbati pisanje programa za izvođenje instrukcija grananja i skokova

Zadaci: Odgovori na pitanja i riješi zadatke pomoću skripte *Instrukcije grananja i skokova u programu.docx*.

Objasni sljedeće naredbe u bilježnicu:

1. jc skok	7. ret	13. cjne a, 2Ah, petlja3
2. jnc petlja	8. reti	14. cjne a, #0F, ponovi3
3. jb ponovi	9. sjmp petlja1	15. cjne @r3, #0Ah, skok2
4. jnb skok1	10. ljmp ponovi1	16. djnz r5, skok3
5. call prog	11. jz petlja2	17. djnz 67h, petlja4
6. lcall prog1	12. jnz ponovi2	18. nop

Napomena: Sve zadatke izvedi na simulatoru (Step i Run) i prati promjene u odgovarajućim registrima te memoriji.

- Koristeći akumulator, lokaciju 2Ch i lokaciju 2Dh zbrojiti brojeve od 1 do 9. Rezultat pohraniti na lokaciji 2Eh.**

```

clr a
mov 2Ch, #01h
mov 2Dh, #09h
zbroj:
add a, 2Ch
inc 2Ch
djnz 2Dh, zbroj
mov 2Eh, a
end

```

- Koliko se puta izvršava ovaj programski odsječak?
- Prati promjene na lokacijama 2Ch, 2Dh i u akumulatoru. Napiši u formi tablice u bilježnicu:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2Ch									
2Dh									
a									

- Napisati program koji zbraja brojeve od 3 do 8. Koristiti akumulator, registre r3 i r4 te petlju djnz. Konačan rezultat pohraniti u registar r2. Objasniti stanje programske memorije. Tablično prikazati sadržaj registara za svaku iteraciju petlje.**

A							
r3							
r4							
r2							

3. Objasni sljedeći program. Koliki će biti sadržaj na na lokaciji 2Ch nakon izvođenja programa?

```

znak equ 5h
mov a, #0Ah
mov 2Ah, #znak
subb a, 2Ah
jnz pohrani
pohrani:
mov 2Ch, a
end

```

4. Što radi sljedeći programski odsječak?

```

mov a, #00h
mov r1, #00h
zbroj:
add a, r1
inc r1
cjne r1, #5h, zbroj
end

```

5. Što radi sljedeći programski odsječak?

```

mov a, #6h
mov r2, #0Ah
call zbroj
zbroj:
inc a
dec r2
add a, r2
mov r4, a
end

```

6. Koristeći gornji program napiši program za: a) oduzimanje b) množenje i c) dijeljenje 2 broja pomoću potprograma.

7. Objasni sljedeći program:

Napomena: p1.2 je 3. izvod/pin pristupa/porta p1.

```

mov r2, #0Fh
clr p1.2
petlja:
cpl p1.2
mov r7, #0Ah
delay1:
djnz r7, delay1
djnz r2, petlja
end

```

Ako se radi o impulsima na izvodu/pinu p1.2 što podešavamo upisom odgovarajuće konstante u opći registar **r2**, a što upisom odgovarajuće konstante u opći registar **r7**?

Mijenjaj konstante u registrima r2 i r7 i prati promjene.

Nadopuni gornji program tako da se petlja izvršava "beskonačno"? Napomena: koristi naredbu **sjmp** i proizvoljno odabranu labelu.